1. TÍTULO DE LA PRÁCTICA

Ley de Charles

Guía de laboratorio: volumen y temperatura.

Docente: Mónica Pérez

Integrantes: _____ Grupo: _____

Fecha: _____

01 Globo en botella | 02 Burbuja de jabón | 03 Pelota de ping-pong

2 Objetivo de la práctica

Explorar el efecto de la temperatura sobre el comportamiento de una muestra de gas en tres montajes. Formular hipótesis, registrar observaciones e identificar variables para contrastar los resultados con la relación volumen-temperatura del modelo ideal de la Ley de Charles.

3 ¿Cómo se escribe una hipótesis?

Una hipótesis es una predicción que puede ponerse a prueba y que incluye una explicación científica. Escríbela antes de experimentar:

Si... Indica qué condición modificarás.

Ejemplo de otro experimento: Si aumento la velocidad de agitación del agua...

entonces... Predice qué observarás o medirás.

Ejemplo de otro experimento: entonces una misma masa de azúcar tardará menos tiempo en disolverse...

porque... Explica la razón científica de tu predicción.

Ejemplo de otro experimento: porque la agitación renueva el contacto entre el agua y la superficie del azúcar.

Tu tarea: escribe en la carpeta de laboratorio una hipótesis para cada montaje con la estructura **Si... entonces... porque...**. Los ejemplos anteriores solo muestran cómo redactarla.

4. MATERIALES

Materiales y preparación

Organicen el equipo antes de iniciar las tres prácticas.

Cada grupo trae

- ☐ 2 globos de látex medianos (R9).
- ☐ 1 botella de plástico vacía de 500 o 600 mL.
- ☐ 1 pelota de ping-pong sin grietas.
- ☐ Jabón líquido para platos.
- ☐ 2 recipientes amplios para baños de agua.

Material de apoyo del laboratorio

Matraz Erlenmeyer de vidrio borosilicato; vaso pequeño para solución jabonosa; termómetro; cronómetro; agua, hielo y agua caliente preparada por la docente; marcador y etiquetas; pinzas o espumadera; gafas de seguridad.

Para registrar: carpeta de laboratorio, lápiz, regla y acceso al HTML del simulador.

Cuidado durante la práctica. La docente prepara y manipula el agua caliente (60-70 °C). Usen gafas; mantengan los recipientes sobre una mesa estable. No usen agua hirviendo ni llama directa. No cierren con tapa rígida los montajes. Si el plástico se deforma, detengan el ensayo.

5 Procedimiento: preparación común

MATERIALES	ACCIÓN	PROCEDIMIENTO
2 recipientes, etiquetas y marcador	**ROTULAR**	Identifica un recipiente como baño frío y el otro como baño caliente.
Agua, hielo y jarra con agua caliente	**PREPARAR**	Con ayuda de la docente, prepara un baño frío (0-10 °C) y uno caliente (60-70 °C).
Termómetro y carpeta de laboratorio	**MEDIR**	Mide la temperatura real de cada baño, sin apoyar el sensor en el fondo. Regístrala.
Cronómetro y carpeta de laboratorio	**ACORDAR**	Observa cada montaje durante 120 s por baño. Si cambia el tiempo, anota cuánto y por qué.

5. PROCEDIMIENTO / CONTINUACIÓN

Globo en botella

PRÁCTICA 1 / GLOBO EN BOTELLA

MATERIALES	ACCIÓN	PROCEDIMIENTO
Botella vacía y globo de látex	AJUSTAR	Estira suavemente el globo y ajústalo a la boquilla de la botella, sin dejar fugas.
Montaje, termómetro y carpeta	REGISTRAR	Dibuja el globo al inicio y registra la temperatura ambiente como referencia.
Montaje, baño caliente y termómetro	SUMERGIR	Introduce el cuerpo de la botella en el baño caliente. Mantén la boquilla fuera del agua.
Cronómetro, termómetro y carpeta	OBSERVAR	Durante 120 s, registra los cambios del globo y la temperatura del baño.
Montaje, baño frío y cronómetro	ENFRIAR	Traslada la botella al baño frío y observa otros 120 s sin quitar el globo.
Termómetro, carpeta y lápiz	COMPARAR	Registra la temperatura del baño frío y compara el estado inicial, caliente y frío.

Registro de observaciones

Condición	T ref. (°C)	Tiempo (s)	Forma o tamaño observado
Inicial			
Caliente			
Fría			

T ref.: aire al inicio; agua en los baños. No es una medición directa de la temperatura del gas.

5. PROCEDIMIENTO / CONTINUACIÓN

Burbuja de jabón

PRÁCTICA 2 / BURBUJA DE JABÓN

MATERIALES	ACCIÓN	PROCEDIMIENTO
Jabón, agua, vaso y matraz	MEZCLAR	Prepara con la docente una solución jabonosa y humedece el borde de la boca del matraz.
Matraz, solución jabonosa, termómetro y carpeta	FORMAR	Forma una película continua sobre la boca. Dibuja su aspecto inicial y registra la T ambiente.
Matraz, baño caliente y pinzas	SUMERGIR	Con ayuda de la docente, coloca el matraz en el baño caliente. Deja la boca fuera del agua.
Cronómetro, termómetro y carpeta	OBSERVAR	Durante 120 s, observa la película o burbuja y registra la temperatura del baño.
Matraz, baño frío, pinzas y cronómetro	ENFRIAR	Lleva el matraz al baño frío con ayuda de la docente. Observa durante otros 120 s.
Termómetro, carpeta y lápiz	REGISTRAR	Anota la temperatura y los cambios. Si se rompe la película, regístralo y reinicia el montaje.

Registro de observaciones

Condición	T ref. (°C)	Tiempo (s)	Forma o tamaño observado
Inicial			
Caliente			
Fría			

T ref.: aire al inicio; agua en los baños. No es una medición directa de la temperatura del gas.

5. PROCEDIMIENTO / CONTINUACIÓN

Pelota de ping-pong abollada

PRÁCTICA 3 / PELOTA DE PING-PONG

MATERIALES	ACCIÓN	PROCEDIMIENTO
Pelota de ping-pong	ABOLLAR	La docente hace una abolladura suave, sin perforar ni agrietar la pelota.
Pelota, termómetro y carpeta	REGISTRAR	Dibuja la abolladura y anota la temperatura ambiente. Describe el estado inicial.
Pelota, baño caliente y espumadera	SUMERGIR	Con ayuda de la docente, mantén la pelota en contacto con el agua caliente, sin presionarla.
Cronómetro, termómetro y carpeta	OBSERVAR	Durante 120 s, registra si cambia la abolladura, cuándo ocurre y la temperatura del baño.
Pelota, baño frío, espumadera y cronómetro	ENFRIAR	Lleva la pelota al baño frío y observa otros 120 s. No vuelvas a abollarla.
Termómetro, carpeta y lápiz	COMPARAR	Registra la temperatura y compara la forma inicial, después del calor y después del frío.

Registro de observaciones

Condición	T ref. (°C)	Tiempo (s)	Forma o tamaño observado
Inicial			
Caliente			
Fría			

T ref.: aire al inicio; agua en los baños. No es una medición directa de la temperatura del gas.

6. VARIABLES

Determinación de variables

Identifica las variables de cada montaje y explica cómo las reconociste.

Variable independiente

Es la condición que se modifica de manera intencional para estudiar su efecto.

Pregúntate: ¿qué decidí cambiar entre una condición y otra?

Variable dependiente

Es la respuesta que se observa o mide después del cambio. Indica qué registrarás y cómo; usa unidades cuando corresponda.

Pregúntate: ¿qué resultado voy a comparar?

Variables controladas

Son los factores que se procura mantener iguales para que la comparación sea válida. Explica cómo se mantuvieron constantes.

Pregúntate: ¿qué debo conservar y cómo lo voy a comprobar?

Completa con tus propias palabras. En la carpeta, detalla cómo modificarás, observarás o mantendrás cada variable. Propón al menos dos controladas por práctica.

Práctica	Independiente	Dependiente	Controladas (mín. 2)
Globo en botella			
Burbuja de jabón			
Pelota de ping-pong			

Revisa tu decisión: no clasifiques una magnitud como controlada solo porque te gustaría mantenerla constante. Debes indicar cómo la controlaste o reconocer la limitación.

7. GRÁFICA

Construcción de la gráfica

Representa la relación entre la temperatura absoluta y el volumen del modelo ideal.

Datos del simulador, parte 4. Usa el panel del modelo ideal: 600 mL a 20 °C, con presión y cantidad de gas constantes. Sus volúmenes no son mediciones del globo, de la burbuja ni de la pelota. Los ensayos físicos aportan observaciones cualitativas.

1. Selecciona 0, 20 y 70 °C. Copia el volumen que muestra el modelo y completa la tabla.

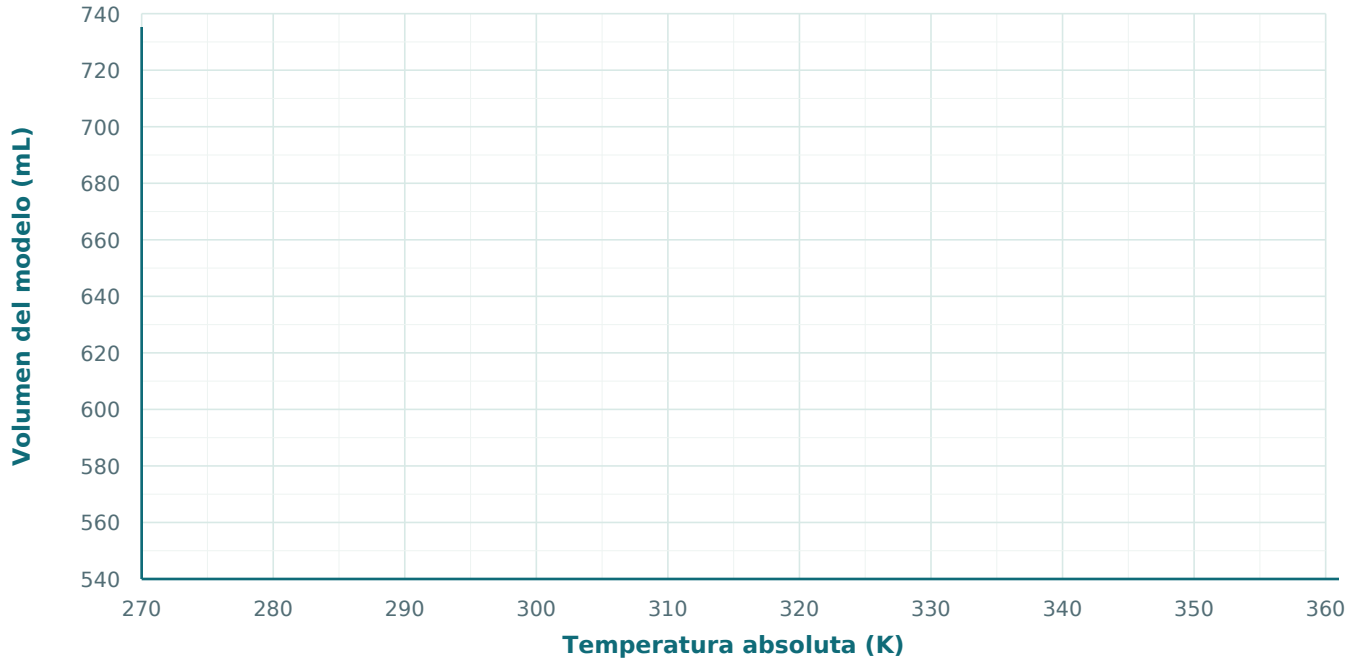
2. Convierte: **T(K) = T(°C) + 273,15**. Calcula V/T en mL/K sin redondear antes de tiempo.

3. Ubica **T (K) en el eje X** y **V (mL) en el eje Y**. Representa cada par de datos como un punto.

4. Traza una línea de ajuste que represente la tendencia y escribe un título para la gráfica.

T (°C)	T (K)	V del modelo (mL)	V/T (mL/K)
0			
20			
70			

Título: _____



Escala ampliada: los ejes comienzan en 270 K y 540 mL, no en cero.

8. ANÁLISIS

Análisis de resultados

Responde con evidencias de tus registros y de la gráfica. Retoma tus hipótesis.

01 Globo y burbuja

¿Qué cambios observaste en el globo y en la película de jabón al pasar del ambiente al baño caliente y luego al frío? Compara ambos montajes y explica tus observaciones con el movimiento de las partículas.

02 La relación entre V y T

¿Qué relación muestra tu gráfica entre V y T? Usa los tres cocientes V/T para sustentar tu respuesta y explica por qué la Ley de Charles requiere temperatura en Kelvin y presión constante.

03 Pelota, evidencia e hipótesis

¿Qué ocurrió con la abolladura al calentar y al enfriar la pelota? ¿Su cambio de forma permite afirmar que la presión fue constante? Considera el gas y el plástico. Con esas evidencias, indica cuáles de tus hipótesis se apoyan y cuáles debes revisar.

Entrega en la carpeta: hipótesis, registros de las tres prácticas, variables, gráfica y análisis. Si una observación no coincide con tu predicción, regístrala y explica la diferencia.

Referencia conceptual: OpenStax, Chemistry 2e, sección 9.2.